

46. () 已知 100 keV 的光子與碳 ($Z=6$) 作用的原子衰減係數為 $3.0 \times 10^{-28} \text{ m}^2/\text{atom}$ ，則其電子衰減係數 ($\text{m}^2/\text{electron}$) 為何？

- A) 3.0×10^{-26}
B) 1.8×10^{-27}

- C) 3.0×10^{-28}
D) 5.0×10^{-29}

P61 原子衰減係數為
電子衰減係數 $\times Z$ (原子序)
D $(3 \times 10^{-28})/6$

47. () 有一系列衰變，其母核的衰變常數 (λ) 為 0.1 h^{-1} ，子核的衰變常數為 0.2 h^{-1} ，則幾小時後子核會達到最大量？

- A) 6.93
B) 7.34

- C) 20.5
D) 23.8

$A2/A1 = (\lambda_{a2} / (\lambda_{a2} - \lambda_{a1})) (1 - e^{-(\lambda_{a2} - \lambda_{a1})t})$ 用答案帶入算

74 D

48. () 100 個 10 MeV 的光子與物質作用時，76% 的光子產生康普吞效應，24% 的光子產生成對發生。若依據蒙地卡羅方法追蹤這些光子，僅追蹤這 100 個光子的第一步驟作用，請問最可能產生多少個正負電子？

- A) 24 個
B) 76 個

- C) 100 個
D) 124 個

76 康普吞電子 + 24 x 2 pair production = 124

D

49. () 一活度為 10^3 Bq 的長半衰期阿伐射源 (能量為 6 MeV)，均勻分布於重量 10 g 的器官中，則此射源對器官造成之吸收劑量率為多少 mGy/d？

- A) 8.3
B) 5.2

- C) 3.6
D) 1.4

?

A 放射師國考題

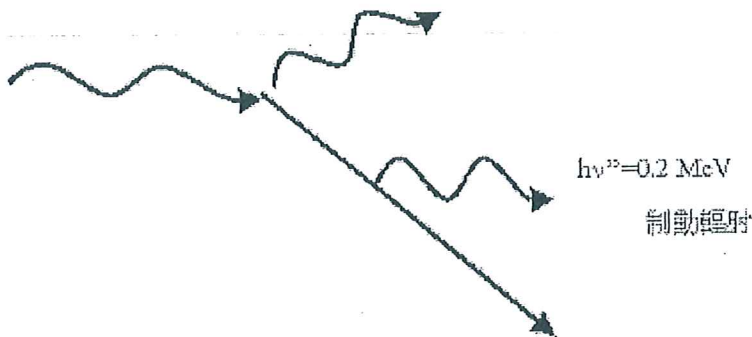
50. () 試計算圖中之轉移能量 (E_{tr}) 與吸收能量 (E_{ab})：

$h\nu = 1 \text{ MeV}$

$h\nu' = 0.3 \text{ MeV}$

入射光子

散射光子



- A) $E_{tr} = 1.0 \text{ MeV}$, $E_{ab} = 0.7 \text{ MeV}$
B) $E_{tr} = 0.7 \text{ MeV}$, $E_{ab} = 0.7 \text{ MeV}$
C) $E_{tr} = 0.7 \text{ MeV}$, $E_{ab} = 0.5 \text{ MeV}$
D) $E_{tr} = 0.3 \text{ MeV}$, $E_{ab} = 0.2 \text{ MeV}$

C ?

51. () 關於弗立克化學劑量計 (Fricke dosimeter)，下列敘述何者正確？

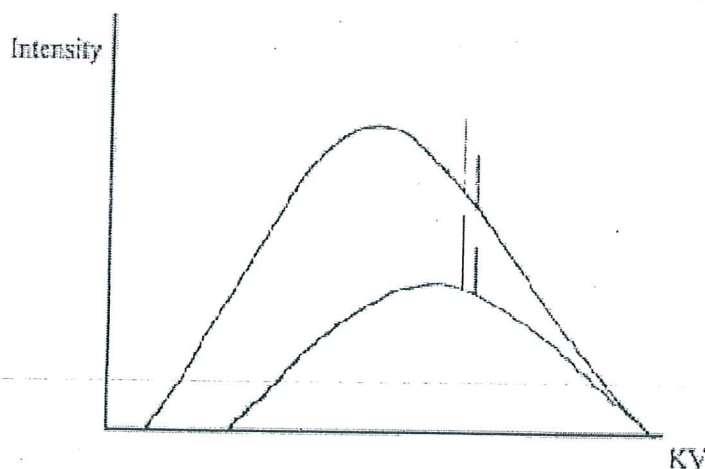
- A) Fe^{+2} 失去一個電子變成 Fe^{+3} ，測量 Fe^{+3} 的分子數以推算劑量
B) Fe^{+3} 得到一個電子變成 Fe^{+2} ，測量 Fe^{+2} 的分子數以推算劑量
C) 使用質譜儀測量鐵離子濃度的變化
D) 在低劑量範圍 (約數 cGy) 的精密度與準確度高

A 放射師國考題

52. () 若某一質子的動能為 250 MeV，則其運動速率約等於光速的多少倍？（質子的質量為 $1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$ ）
- 質點靜止質量 m_0 ，其能量為 $m_0 c^2$ ；而速度為 v 的運動質點其質量為 m ，其能量為 mc^2 ，此二能量差即為運動能量或質點的動能 (K.E.)，也就是：
 $\text{動能 K.E.} = mc^2 - m_0 c^2$ ， $E_k = (m - m_0) c^2$ $m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}$
- 1個電子的靜止質量為 0.511 MeV
 依據 $m_0 c^2$ ，以及質子質量為電子的 1840 倍
 得出質子靜止質量為 $0.511 \times 1840 = 940.24 \text{ MeV}$
 帶入公式計算：
 $(E_k / m_0 c^2) + 1 = m / m_0 = 1 / [1 - (v/c)^2]^{0.5}$
 $2]^{0.5} = (250 / 940.24) + 1 = 1 / [1 - (v/c)^2]^{0.5}$
 $v/c = 0.613 \Rightarrow B$
- A) 0.54
 B) 0.62
 C) 0.78
 D) 0.99

53. () 關於電磁波特性的描述，下列何者錯誤？
- A) 在物質中，呈現指數行為方式衰減 (exponentially attenuated)
 B) 對於點射源而言，於空氣中遵循著平方反比定律 (inverse square law)
 C) 可藉由磁場使其偏轉
 D) 在真空中以等速進行
- C 用"光"想

54. () 下列哪些狀況，可能出現特性輻射？①內轉換、② β -衰變、③電子捕獲、④ α 衰變
- A) 僅①、③
 B) 僅②、④
 C) 僅①、②、③
 D) ①、②、③、④
- 當高速高能電子撞擊原子中的電子，使被撞擊電子脫離原本的原子能階，而該層出現空位時會造成高能階電子往下遞補，此時損失的能量將轉換成特性輻射。
- C
55. () 圖中兩條 X-ray 的光譜，顯示二者之間有相同的：①濾片 (filtration)、②半值層 (HVL, Half-Value Layer)、③靶材料 (Target)、④峰值電壓 (kVp)



3, 4 $\Rightarrow B$
 X光能量約為最大能量或 kVp 的 1/3

- A) 僅①、②
 B) 僅③、④
 C) 僅①、③、④
 D) ①、②、③、④
56. () TG-51 中，光子與電子的射束品質，分別以下列那一個參數來決定？
- A) $\%dd(10)_x$ 、 R_{50}
 B) $\%dd(10)$ 、 R_{50}
 C) $\%dd(10)$ 、 R_{90}
 D) $\%dd(10)_x$ 、 R_{90}
- A
57. () 下列劑量儀 (dosimeter)，何者最適用於在醫院中校正近接治療射源的活度 (brachy source calibration)？
- A) 井式游離腔 (well type chamber)
 B) 自由空氣游離腔 (free air chamber)
 C) 蓋格計數器 (Geiger counter)
 D) 熱發光劑量器 (thermoluminescent dosimeter, TLD)
- A

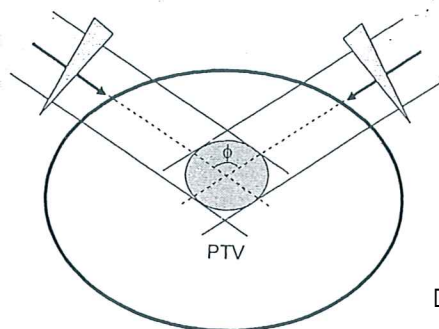
58. () 在醫用直線加速器每月品質保證作業項目中，[光子輸出劑量]之誤差容許值為：
- A) $< \pm 1\%$ C) $< \pm 3\%$ B
B) $< \pm 2\%$ D) $< \pm 5\%$
59. () For monthly QA, the dosimetry accuracy for photon and electron output is 2%. 下列治療方式何者用於骨髓移植之預備工作 (conditioning regimen for bone marrow transplantation) ?
- A) 三維順形治療 (3D conformal radiation therapy, 3DCRT)
B) 強度調控治療 (intensity-modulated radiation therapy, IMRT)
C) 全皮膚電子治療 (total skin electron therapy, TSET)
D) 全身放射治療 (total body irradiation, TBI) D
60. () 全身放射治療 (total body irradiation, TBI) 若以前後對照方式執行 (AP/PA irradiation)，需使用部份穿透擋塊 (partial transmission blocks) 來保護肺臟，此擋塊之穿透率約為？
- A) 5% C) 50% A
B) 25% D) 95%
61. () 以下哪種輻射為直接游離 (directly ionizing) ?
- A) 光子 (photons) C) 質子 (protons)
B) 中子 (neutrons) D) 微波 (microwave) C
62. () 20MeV 之電子射束與水假體發生作用，其主要的能量損失機制為？
- A) 游離與激發 C) 康普吞效應 A
B) 制動輻射 D) 成對發生
63. () 利用電子治療位於 5cm 深度之腫瘤，若在腫瘤上方有 3cm 厚的硬質骨 (CET= 1.65)，則其有效深度為多少 cm？
- A) 4.95 C) 6.95
B) 6.3 D) 8.25
- def = $d - z(1 - CET)$
= $5 - 3(1 - 1.65)$
= $5 + 3 \times 0.65$
= 6.95 (C)
64. () 以下對直線加速器電子與光子射束特性的敘述何者錯誤？
- A) 使用電子射束時，電子槍需提供較光子射束更多的電子源
B) 電子射束在空氣中有較多的散射，因此最終照野大小之規範元件較貼近體表
C) 電子射束在穿透深度後所造成的少量劑量的來源為制動輻射
D) 電子射束所造成體表劑量較光子為高，是因其體表增建現象較不明顯 A 相反
65. () 下列何者是造成直線加速器高能光子射線照野平坦度品質改變的最主要因素？
- A) 能量的改變
B) 劑量率的改變
C) 電子射束射入靶的角度改變 C
D) 室內溫度壓力的改變
66. () 以下對多葉式準直儀(MLC)、光閘(photon jaw)及鉛合金擋塊物理特性的描述何者正確？
- A) 鉛合金擋塊具有最低的穿透劑量
B) MLC 具有最低的穿透劑量
C) 末端為圓弧型狀的 MLC 葉片其所造成的半影區較光閘大
D) 末端為圓弧型狀的 MLC 葉片其所造成的半影區較鉛合金擋塊小 D



67. () 使用直線加速器 6MV 光子治療患者，機器校正方式為 $SCD=101.5\text{cm}$, $\text{field size}=10\times10\text{cm}^2$, 劑量在 $SCD=101.5\text{cm}$ 為 1cGy/MU ，患者治療參數如下： $SAD=100\text{cm}$, $d=8\text{cm}$, $\text{field size}=6\times6\text{cm}^2$, $Sc(6\times6)=0.982$, $Sp(6\times6)=0.975$, $TMR(8, 6\times6)=0.817$ ，若每天給予在等中心點的腫瘤劑量為 200cGy ，請問機器需設定多少監視單位(Monitor Unit, MU)? ($d_{\text{max}}=1.5\text{cm}$ for 6 MV)

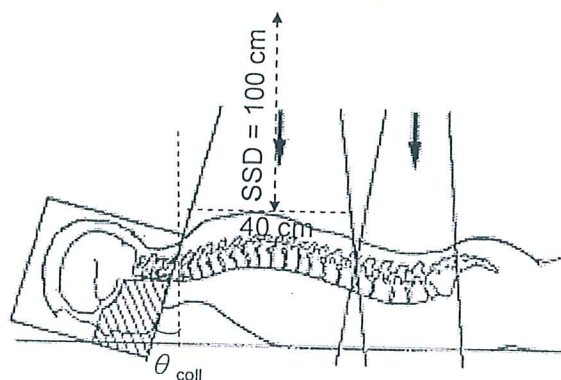
A) 204 $MU=200/1\times0.982\times0.975\times0.817\times(101.5/100)^2$ C) 247
B) 209 D) 256

68. () 如圖右所示，一對夾角 (hinge angle) 為 ϕ 之光子射束欲在靶區 PTV 內得到均勻劑量分佈，則楔形濾片 (wedge filter) 之角度 θ 為？



A) $\theta = 90^\circ + \phi$
B) $\theta = 90^\circ - \phi$
C) $\theta = 90^\circ + \phi/2$
D) $\theta = 90^\circ - \phi/2$

69. () 如圖右所示，在 cranio-spinal 照射中若 spinal field 之長度為 40 公分，則 cranial field 之準直儀旋轉角度 θ_{coll} (collimator angle, θ_{coll}) 為？



A) 11.3°
B) 21.8°
C) 66.4°
D) 78.5°

70. () 以下不同能量及照野大小之光子射束，何者皮膚劑量最高？

A) 4 MV, $10\times10\text{cm}^2$ field size
B) 4 MV, $20\times20\text{cm}^2$ field size
C) 10 MV, $10\times10\text{cm}^2$ field size
D) 10 MV, $20\times20\text{cm}^2$ field size

71. () 以下不同能量之電子射束，何者最適於治療 3 公分深之腫瘤？

A) 6 MeV
B) 9 MeV
C) 15 MeV
D) 18 MeV

72. () 大體積頭頸部腫瘤在 IGRT 治療技術過程中觀察到明顯縮小，若維持治療計畫不變，則下列敘述何者錯誤？

A) 脊髓可能接受高於治療計畫的劑量
B) parotid 接受的平均劑量可能高於治療計畫
C) 治療位置可能因為固定裝置效果降低而增高定位的不確定性
D) monitor units 可能因為腫瘤縮小而減少

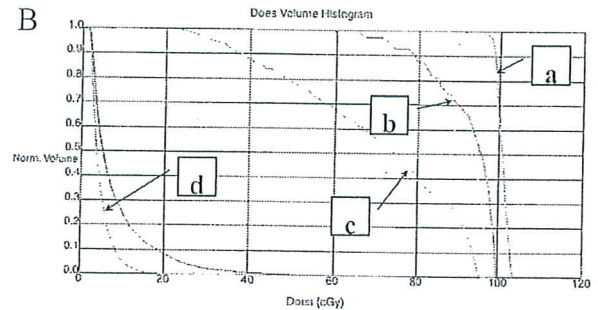
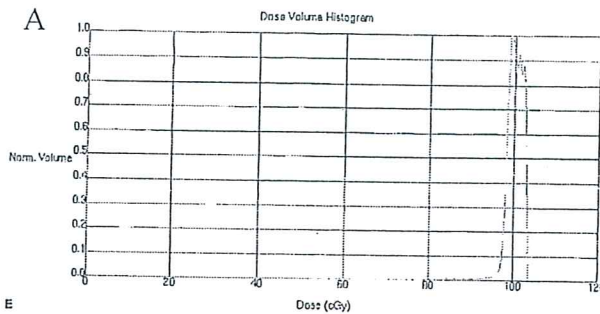
73. () 放射治療時所使用的 CBCT 影像與下列所述的治療計畫 CT 影像，何者最為接近？
 A) 吸飽氣閉氣 CT 影像
 B) 吐光氣閉氣 CT 影像
 C) Average image of a 4D CT
 D) Maximum intensity projection image (MIP) C?
74. () 放射治療時所使用的 KV-CBCT，單一次照射造成的中心點平均劑量約為下列何者？
 A) 0.1-0.5 cGy
 B) 1-5 cGy
 C) 10-50 cGy
 D) < 0.1 cGy B
75. () SRS 治療技術若以 Farmer chamber 量測所有照野的 Output factor，則在實際執行腫瘤大小約為 1.5cm 的治療時，下列有關病人接受劑量的敘述何者正確？
 A) 嚴重偏高
 B) 嚴重偏低
 C) 劑量誤差 < 5% C
 D) Output factor 的量測與病人接受劑量無關
76. () 下列有關 Permanent implants 技術應用的敘述，何者錯誤？
 A) 使用 I-125 或 Pd-103 seeds 射源治療早期攝護腺癌
 B) 使用 transrectal ultrasound 確認治療位置
 C) 使用 ultrasound imaging 執行 Postimplant dosimetry C
 D) 使用 Isodose distribution 與 DVH 作為治療計劃評估的方法
77. () 在頭頸部腫瘤執行 IGRT 程序，使用 CBCT 3D/3D matching 或 kV 2D/2D matching 時，下列何者是影像比對後合理的差異修正量？
 A) 0-2 mm
 B) 2-5 mm
 C) 5-10 mm
 D) >10 mm B
78. () 使用 TBI 治療技術做全身照射時，常會使用 spoiler，其目的是？
 A) 增加身體中軸的劑量率
 B) 降低不規則體表處的劑量
 C) 增加體表增建區的劑量
 D) 協助分次治療時的定位準確度 C
79. () 下列 IGRT 的方法，何者對病患造成的劑量最低？
 A) 2-D KV imaging
 B) 2-D MV imaging
 C) MVCT
 D) CBCT A

80. () 有關 Total Skin Electron Therapy (TSET) 技術，下列敘述何者錯誤？
- A) 在治療位置的射束能量約為 3~7 MeV。
 - B) 依據 Modified Stanford technique 的方法，平面假體的量測資料顯示，其劑量分佈的均勻性可以在 $\pm 10\%$ 以內。
 - C) 深部器官組織的劑量約為處方劑量的 1~4%，主要來自治療機頭的電子污染。
 - D) 為確認各治療位置的劑量，可以使用 TLD 或 GafChromic film 執行臨床劑量監測。 C

81. () SRS/SRT 治療技術對於整體照野位置準確性的要求為下列何者？

- A) ± 1.0 mm
- B) ± 1.5 mm
- C) ± 2.0 mm
- D) ± 2.5 mm A

82. () 下圖 A 所示的微分 (differential) DVH 中之曲線，若呈現在圖 B 的累加 (cumulative) DVH 中，應為何者？



- A) a
- B) b
- C) c
- D) d A

83. () 假設使用貼於體表的鉛片剪裁成電子射束不規則照野的檔塊，則對其所造成劑量分佈的敘述，何者正確？

- A) 在照野中軸的劑量會急遽增加
- B) 在照野邊緣內側可能會產生劑量熱區(hot spot)
- C) 在照野範圍外(包含鄰近照野邊緣外側)劑量幾乎為 0
- D) 在照野範圍內(包含鄰近照野邊緣內側)皆能維持一均勻劑量分佈 B

84. () amu 是以下列何者為標準？

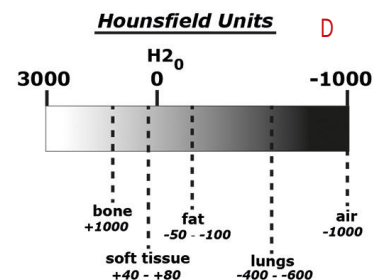
- A) ^1H
- B) ^6Li
- C) ^{12}C
- D) ^{16}O C(12,6)的1/12

85. () 有一同位素， ^{228}A ，經過一連串的 α 與 β 的蛻變後，下列何者不是此同位素在蛻變過程中的子核？(本題中的 A、W、X、Y、Z 非元素符號，僅代表某一同位素)

- A) ^{228}W
- B) ^{224}X
- C) ^{222}Y
- D) ^{220}Z alpha衰變: 放出氦核
beta衰變: 放出正或負電子

86. () 皮質骨(cortical bone)之 CT 值(Hounsfield number)約為？

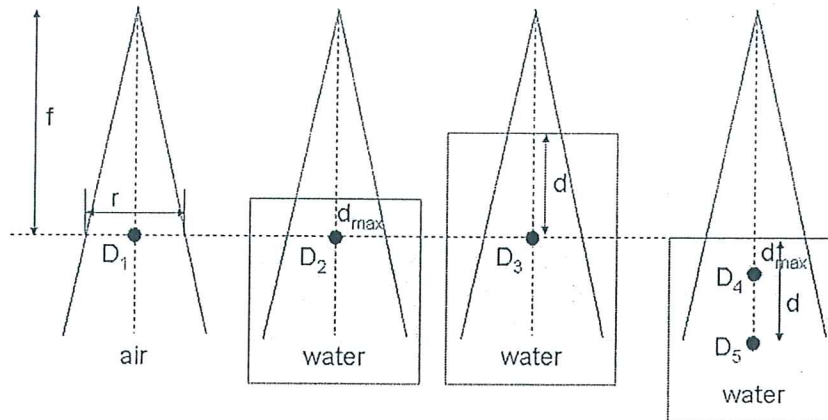
- A) -1000
- B) 0
- C) 100
- D) 1000 D



87. () 有關照野因子(field size factor, $S_{c,p}$)，準直儀散射因子(collimator scatter factor, S_c)，假體散射因子(phantom scatter factor, S_p)之描述，下列何者錯誤？

- A) $S_{c,p} = S_c \times S_p$
- B) 當照野面積增加時 $S_{c,p}$, S_c , S_p 皆增加
- C) 當照野面積增加時 $S_{c,p}$, S_c 增加，但 S_p 不變
- D) 當照野面積為參考面積(通常為 $10\text{ cm} \times 10\text{ cm}$)時， $S_{c,p} = S_c = S_p = 1.0$ C?

88. () 如下圖所示，回散射因子(backscatter factor, BSF)，百分深度劑量(percent depth dose, PDD)，組織空氣比(tissue-air ratio, TAR)，組織最大劑量比(tissue-maximum ratio, TMR)之定義分別為？



- A) D_3/D_2 , D_2/D_1 , D_3/D_1 , $D_5/D_4 \times 100$
- B) D_2/D_1 , $D_5/D_4 \times 100$, D_3/D_1 , D_3/D_2
- C) D_2/D_1 , $D_5/D_4 \times 100$, D_3/D_2 , D_3/D_1
- D) $D_5/D_4 \times 100$, D_3/D_1 , D_3/D_2 , D_2/D_1 B

89. () 某病人以前、後、左、右四光子射束 SAD 對照方式治療(4-field box technique, SAD setup)。已知此病人前後厚度(AP separation)為 30 cm，左右寬度(LR separation)為 40 cm；且此四光子射束在空氣中等中心點(isocenter)之劑量率為 1.02 cGy/MU，根據下表中之數據，若欲在病人等中心點每射野給予 50 cGy 劑量，所需之總 MU 為何？

depth	5 cm	10 cm	15 cm	20 cm
TAR	0.90	0.71	0.56	0.44

- A) 398
- B) 350
- C) 309
- D) 282

$$50 / (1.02 \times 0.56) = 87.5 \text{ MU}$$

$$50 / (1.02 \times 0.44) = 111.4 \text{ MU}$$

$$(87.5 + 111.4) \times 2 = 397.8 \text{ MU}$$

A

90. () 已知某光子射束其最大劑量深度 $d_{\max}$ 為 2.5 cm，且在 SSD 為 100 cm，深度 d 為 10 cm 處之 PDD 值為 73。試問若 SSD 增加至 110 cm，其 PDD 值約為？

- A) 55.7
- B) 60.3
- C) 73.9
- D) 88.3

$$F = (f_2 + d_m / f_1 + d_m)^2 (f_1 + d / f_2 + d)^2$$

$$= (110 + 2.5 / 100 + 2.5)^2 (100 + 10 / 110 + 10)^2$$

$$= (112.5 / 102.5)^2 (110 / 120)^2 = (1.0976)^2 (0.9167)^2$$

$$= 1.01238$$

$$73 \times 1.01238 = 73.9$$

C